Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

Cómo funcionan los precios de AWS

Documento técnico de AWS

Cómo funcionan los precios de AWS: documento técnico de AWS

Copyright © 2023 Amazon Web Services, Inc. y/o sus afiliados. Reservados todos los derechos.

Las marcas registradas y la imagen comercial de Amazon no se pueden usar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon, de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes, o de ninguna manera que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas comerciales que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos dueños, quienes pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Tabla de contenido

Resumen e introducción. 1
Abstracto . . . . . 1 ¿Tiene una buena arquitectura? 1
Introducción . . . . . Principios fundamentales 2
Comprender los fundamentos de la fijación de precios. 2
Comience temprano con la optimización de costos. 2
Maximice el poder de la flexibilidad. . . . . Utilice el modelo de precios adecuado para el trabajo. . . . . 3 Comience con la capa gratuita de AWS. 4
Pruebas gratis . . . . . 4 12 Meses Gratis . . . . . 4 Siempre Gratis . . . . . 4 Herramientas de precios/TCO de AWS 6
Calculadora de precios de AWS. 6
Evaluador de migración. 6
Detalles de precios para servicios individuales 8
. 8
Amazon EC2 8
Modelos de precios para Amazon EC2. . . . . 8 Facturación por segundo . . . . . 9 Estimación de los costos de Amazon EC2 9
lambdas. 10
Precio lambda. 10
Cargos adicionales . . . . . 10Amazon EBS. 11
Cómo se cotiza Amazon EBS. . . . . 11 Servicio de almacenamiento simple de Amazon (Amazon S3) 11
Estimación de los costos de almacenamiento de Amazon S3. 12
Glaciar Amazon S3. 12
Amazon S3 Glacier ofrece almacenamiento a largo plazo a bajo costo. . . . . 12 Opciones de acceso a datos . . . . . 12 El almacenamiento y el ancho de banda incluyen toda la sobrecarga de archivos. . . . . 13 Precios de Amazon S3 Glacier Select . . . . . Transferencia de datos . . . . . 13 Puestos avanzados de AWS. . . . . 13 . . . . . 13 13
Precios de las configuraciones de Outposts. 14
Familia de nieve AWS. 14
Cono de nieve . . . . . 14 bola de nieve. . . . . 15 motos de nieve. . . . . 15 RDS de Amazon . . . . . dieciséis
Estimación de los costos de Amazon RDS. 16
DynamoDB. 17
Precios de Amazon DynamoDB de un vistazo. . . . . 17 Frente a la nube 19
Precios de CloudFront. 20
Amazona Kendra. 20
Precios de Amazon Kendra. 20
Amazona Macie. 21
Precios Macie. 21
Amazon Kinesis. 21
Transmisiones de video de Amazon Kinesis. 22
Precios de Kinesis Video Streams 22

Precios de WebRTC. . . . . 22 Eventos de
AWS IoT 22
Precios de eventos de AWS IoT. 23
Optimización de costos de AWS. 24
Elija los modelos de precios correctos. 24
Use RI para reducir Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon ElastiCache y Amazon
Costos del servicio OpenSearch. 24
Ahorro de costos de Amazon EC2 24
Adaptar la capacidad a la demanda 24
Identifique las instancias de Amazon EC2 con baja utilización y reduzca los costos deteniéndolas o redimensionándolas. . . . 24 Identifique
las instancias de Amazon RDS y Amazon Redshift con baja utilización y reduzca los costos al detener (RDS) y pausar
(Redshift). . . . . Analice el uso de DynamoDB y 24
reduzca los costos aprovechando AutoScaling o bajo demanda. . . . . Implementar procesos para identificar el desperdicio de 25
recursos. 25
Identifique los volúmenes de Amazon EBS con baja utilización y reduzca los costos mediante instantáneas, luego
eliminándolos. 25
Analice el uso de Amazon S3 y reduzca los costos aprovechando los niveles de almacenamiento de menor costo. . . . . 25 Revise las
redes y reduzca los costos eliminando los balanceadores de carga inactivos. 25
Precios del plan de soporte de AWS. . . . . Ejemplos de 26
calculo de costos. 27
temas . . . . . Ejemplo de 27
cálculo de costos de la nube de AWS. 27
Arquitectura 27
Perfil de uso diario 28
Desglose de costos de Amazon EC2 29
Ejemplo de cálculo de costos de nube híbrida 30
Descripción de la arquitectura híbrida. 30
Selección de componentes de nube híbrida. 31
Desglose de costos de arquitectura de nube híbrida. 33
Conclusión 35
Colaboradores . . . . . Otras 36
lecturas . . . . . Glosario 37
AWS. . . . . 38 Revisiones de
documentos 39
Avisos . . . . . 40 . . . . . 38 Revisiones de documentos . . . . . .

Resumen e introducción

Fecha de publicación:**24 de febrero de 2023**(*Revisiones de documentos*(pag. 39))

Abstracto

Amazon Web Services (AWS) lo ayuda a moverse más rápido, reducir los costos de TI y lograr una escala global a través de un amplio conjunto de servicios globales de cómputo, almacenamiento, bases de datos, análisis, aplicaciones e implementación. Uno de los principales beneficios de los servicios en la nube es la capacidad que le brinda para optimizar los costos para satisfacer sus necesidades, incluso si esas necesidades cambian con el tiempo.

¿Eres de buena arquitectura?

ElMarco de buena arquitectura de AWS lo ayuda a comprender los pros y los contras de las decisiones que toma al crear sistemas en la nube. Los seis pilares del marco le permiten aprender las mejores prácticas arquitectónicas para diseñar y operar sistemas confiables, seguros, eficientes, rentables y sostenibles. Utilizando elHerramienta de buena arquitectura de AWS , disponible sin cargo en elConsola de administración de AWS , puede comparar sus cargas de trabajo con estas mejores prácticas respondiendo un conjunto de preguntas para cada pilar.

Para obtener orientación más experta y mejores prácticas para su arquitectura de nube (implementaciones de arquitectura de referencia, diagramas y documentos técnicos), consulte elCentro de arquitectura de AWS .

Introducción

AWS tiene los servicios para ayudarlo a crear aplicaciones sofisticadas con mayor flexibilidad, escalabilidad y confiabilidad. Ya sea que esté buscando poder de cómputo, almacenamiento de bases de datos, entrega de contenido u otra funcionalidad, con AWS solo paga por los servicios individuales que necesita, durante el tiempo que los use, sin licencias complejas. AWS le ofrece una variedad de modelos de precios para más de 160 servicios en la nube. Solo pagas por los servicios que consumes, y una vez que dejas de usarlos, no hay costos adicionales ni cargos por terminación. Este documento técnico proporciona una descripción general de cómo funcionan los precios de AWS en algunos de los servicios más utilizados. La información de precios más reciente para cada servicio de AWS está disponible en:Precios de AWS .

Principios fundamentales

Si bien los modelos de precios varían según los servicios, vale la pena revisar los principios clave y las mejores prácticas que son ampliamente aplicables.

Comprender los fundamentos de la fijación de precios

Hay tres factores fundamentales de costo con AWS: cómputo, almacenamiento y transferencia de datos salientes. Estas características varían un poco, según el producto de AWS y el modelo de precios que elija.

En la mayoría de los casos, no se cobra por la transferencia de datos entrantes o por la transferencia de datos entre otros servicios de AWS dentro de la misma región. Hay algunas excepciones, así que asegúrese de verificar las tasas de transferencia de datos antes de comenzar. La transferencia de datos salientes se agrega entre los servicios y luego se cobra a la tarifa de transferencia de datos salientes. Este cargo aparece en el estado de cuenta mensual como *Transferencia de datos de AWS*. Cuantos más datos transfieras, menos pagarás por GB. Para los recursos de cómputo, usted paga por hora o por segundo desde el momento en que inicia un recurso hasta el momento en que lo detiene o finaliza, a menos que haya hecho una reserva cuyo costo se acuerde de antemano. Para el almacenamiento y la transferencia de datos, normalmente paga por GB.

Salvo que se indique lo contrario, los precios de AWS no incluyen impuestos ni aranceles aplicables, incluido el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto a las ventas. Para los clientes con una dirección de facturación japonesa, el uso de AWS está sujeto al impuesto al consumo japonés. Para más información, ver Preguntas frecuentes sobre el impuesto al consumo de Amazon Web Services .

Comience temprano con la optimización de costos

La nube le permite intercambiar gastos fijos (como centros de datos y servidores físicos) por gastos variables, y solo paga por la TI a medida que la consume. Y debido a las economías de escala, los gastos variables son mucho más bajos de lo que pagaría por hacerlo usted mismo. Ya sea que haya comenzado en la nube o recién esté comenzando su viaje de migración a la nube, AWS tiene un conjunto de soluciones para ayudarlo a administrar y optimizar su gasto. Esto incluye servicios, herramientas y recursos para organizar y realizar un seguimiento de los datos de costos y uso, mejorar el control a través de la facturación consolidada y el permiso de acceso, permitir una mejor planificación a través de presupuestos y pronósticos, y reducir aún más los costos con recursos y optimizaciones de precios. Para aprender cómo puede optimizar y ahorrar costos hoy, visite Optimice y ahorre sus costos de TI .

Maximice el poder de la flexibilidad

Los precios de los servicios de AWS son independientes y transparentes, y están disponibles a pedido, para que pueda elegir y pagar exactamente lo que necesita. También puede optar por ahorrar dinero a través de un modelo de reserva. Al pagar los servicios según sea necesario, puede redirigir su enfoque hacia la innovación y la invención, lo que reduce la complejidad de las adquisiciones y permite que su negocio sea completamente elástico.

Una de las principales ventajas de los recursos basados en la nube es que no paga por ellos cuando no se están ejecutando. Si desactiva las instancias que no usa, puede reducir los costos en un 70 % o más en comparación con usarlas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto le permite ser rentable y, al mismo tiempo, tener toda la potencia que necesita cuando las cargas de trabajo están activas.

Utilice el modelo de precios adecuado para el trabajo

AWS ofrece varios modelos de precios según el producto. Éstas incluyen:

- **Instancias bajo demanda**le permite pagar la capacidad informática o de la base de datos por hora o segundo (mínimo de 60 segundos) según las instancias que ejecute, sin compromisos a largo plazo ni pagos por adelantado.
- El**Planes de Ahorro**Floridamodelo de precios flexible ofrece precios bajos en el uso de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon SageMaker, AWS Lambda y AWS Fargate a cambio de un compromiso de una cantidad constante de uso (medido en $/hora) para uno o tres plazo de un año.
- El**Instancia de spot**El mecanismo de precios de Amazon EC2 le permite solicitar capacidad de cómputo adicional sin compromiso inicial y con una tarifa por hora con descuento (hasta un 90 % de descuento sobre el precio bajo demanda).
- **Reservas**brindarle la posibilidad de recibir un mayor descuento (hasta un 75 por ciento) al pagar la capacidad por adelantado. Para obtener más detalles, consulte elOptimización de costos de AWS (p. 24) sección.

Comience con la capa gratuita de AWS

ElCapa gratuita de AWS le permite obtener experiencia práctica y gratuita con más de 60 productos en la plataforma de AWS. La capa gratuita de AWS incluye los siguientes tipos de ofertas gratuitas:

- **Pruebas gratis**–Estas ofertas son pruebas gratuitas a corto plazo a partir de la fecha en que activa un servicio en particular. Una vez que vence el período de prueba, simplemente paga las tarifas de servicio estándar de pago por uso.
- **12 meses gratis**–Estas ofertas de nivel incluyen 12 meses de uso gratuito después de su fecha de registro inicial en AWS. Cuando vence su período de uso gratuito de 12 meses, o si el uso de su aplicación supera los niveles, simplemente paga las tarifas de servicio estándar de pago por uso.
- **Siempre libre**–Estas ofertas de nivel gratuito no vencen y están disponibles para todos los clientes de AWS.

En esta sección, se enumeran algunos de los servicios de capa gratuita de AWS más utilizados. Los términos y Condiciones aplican. Para obtener una lista completa de los servicios de capa gratuita de AWS, consulteCapa gratuita de AWS .

Pruebas gratis

- Amazon SageMaker: 250 horas al mes de ml.t3.medium en portátiles Studio O 250 horas al mes de ml.t2.medium o ml.t3.medium en instancias de portátiles bajo demanda durante dos meses. 25 horas al mes en ml.m5.4xlarge en SageMaker Data Wrangler durante dos meses. 10 millones de unidades de escritura, 10 millones de unidades de lectura y 25 GB de almacenamiento al mes durante dos meses en SageMaker Feature Store.
  50 horas al mes de instancias m4.xlarge o m5.xlarge en formación durante dos meses. 125 horas de instancia m4.xlarge o m5.xlarge al mes en Inference durante dos meses.
- Desplazamiento al rojo de Amazon : 750 horas al mes gratis (esto equivale a horas suficientes para ejecutar continuamente un DC2). Nodo grande con 160 GB de almacenamiento SSD comprimido. También puede crear clústeres con varios nodos para probar conjuntos de datos más grandes, lo que consumirá sus horas libres más rápidamente. Una vez que caduque su prueba gratuita de dos meses o su uso supere las 750 horas por mes, puede apagar su clúster para evitar cargos o mantenerlo funcionando al nivel estándar.Tarifa bajo demanda .

12 meses gratis

- Amazonas EC2 : 750 horas al mes de uso de instancias Linux, RHEL o SLES t2.micro/ t3.micro o 750 horas al mes de uso de instancias Windows t2.micro/t3.micro según la región.
- Servicio de almacenamiento simple de Amazon (Amazon S3) : 5 GB de almacenamiento estándar de Amazon S3, 20 000 solicitudes GET y 2000 solicitudes PUT.
- Servicio de base de datos relacional de Amazon (Amazon RDS) : 750 horas de uso de instancias Amazon RDS Single-AZ db.t2.micro, db.t3.micro y db.t4g.micro para ejecutar MySQL, PostgreSQL, MariaDB o uso de instancias db.t2.micro con SQL Server (ejecutando Edición SQL Server Express); 20 GB de almacenamiento de base de datos SSD de uso general y 20 GB de almacenamiento para copia de seguridad de base de datos e instantáneas de base de datos. Amazon CloudFront: Transferencia de datos de 50 GB y 2 000 000 de solicitudes HTTP y HTTPS cada mes.

Siempre libre

- Amazon DynamoDB: Hasta 200 millones de solicitudes por mes (25 unidades de capacidad de escritura (WCU) y 25 unidades de capacidad de lectura (RCU)); 25 GB de almacenamiento.

- Glaciar Amazon S3: Recupere hasta 10 GB de sus datos de Amazon S3 Glacier por mes de forma gratuita (se aplica a las recuperaciones estándar utilizando únicamente la API de Glacier).
- AWSLambda: 1 millón de solicitudes gratuitas al mes; hasta 3,2 millones de segundos de tiempo de cálculo al mes.

La capa gratuita de AWS no está disponible en las regiones de AWS GovCloud (EE. UU.) ni en la región de China (Pekín) en este momento. La capa gratuita de Lambda está disponible en la región de AWS GovCloud (EE. UU.).

Herramientas de precios/TCO de AWS

Para aprovechar al máximo sus estimaciones, debe tener una buena idea de sus requisitos básicos. Por ejemplo, si va a probar Amazon EC2, podría resultarle útil saber qué tipo de sistema operativo necesita, cuáles son sus requisitos de memoria y cuánta E/S necesita. También debe decidir si necesita almacenamiento, si va a ejecutar una base de datos y durante cuánto tiempo piensa utilizar los servidores. No necesita tomar estas decisiones antes de generar una estimación; puede jugar con la configuración y los parámetros del servicio para ver qué opciones se ajustan mejor a su caso de uso y presupuesto. Para obtener más información sobre los precios de los servicios de AWS, consultePrecios de AWS .

AWS ofrece herramientas gratuitas de precios y migración para su uso. Si se identifican los detalles de la carga de trabajo y los servicios que se utilizarán, la Calculadora de precios de AWS puede ayudar a calcular el costo total de propiedad. El Evaluador de migración lo ayuda a realizar un inventario de su entorno existente, identificar la información de la carga de trabajo y diseñar y planificar su migración a AWS.

Calculadora de precios de AWS

Calculadora de precios de AWS es un servicio basado en la web que puede utilizar para crear estimaciones de costos que se adapten a sus casos de uso de AWS. Este servicio es útil tanto para personas que nunca han usado AWS como para quienes desean reorganizar o expandir su uso.

La Calculadora de precios de AWS le permite explorar los servicios de AWS en función de sus casos de uso y crear una estimación de costos. Puede modelar sus soluciones antes de construirlas, explorar los puntos de precio y los cálculos detrás de su estimación y encontrar los tipos de instancias disponibles y los términos del contrato que satisfagan sus necesidades. Esto le permite tomar decisiones informadas sobre el uso de AWS. Puede planificar los costos y el uso de AWS o fijar un precio para configurar un nuevo conjunto de instancias y servicios.

Calculadora de precios de AWS es de uso gratuito y proporciona una estimación de sus tarifas y cargos de AWS (sin incluir impuestos). La Calculadora de precios de AWS proporciona detalles de precios solo para su información. Calculadora de precios de AWS proporciona una interfaz de consola enCalculadora de precios de AWS .

Evaluador de migración

Migration Evaluator (anteriormente TSO Logic) es un servicio gratuito para crear casos comerciales basados en datos para la planificación y migración de la nube de AWS.

La creación de casos comerciales por su cuenta puede ser un proceso lento y no siempre identifica las opciones de implementación y compra más rentables. El Evaluador de migración proporciona rápidamente un caso de negocios para tomar decisiones sólidas de planificación y migración de AWS. Con Migration Evaluator, su organización obtiene acceso a la experiencia de AWS, visibilidad de múltiples escenarios rentables de migración a la nube e información sobre la reutilización de licencias de software existentes para reducir aún más los costos.

Un caso de negocios es el primer paso en el viaje de migración a AWS. Comenzando con el descubrimiento de inventario local, puede optar por cargar exportaciones desde herramientas de terceros o instalar un recopilador sin agente complementario para monitorear las huellas de Windows, Linux y SQL Server. Como parte de una experiencia de guante blanco, el Evaluador de migración incluye un equipo de administradores de programas y arquitectos de soluciones para capturar su objetivo de migración y usar análisis para reducir el subconjunto de patrones de migración que mejor se adapte a sus necesidades comerciales. Los resultados se capturan en un caso comercial transparente que alinea a las partes interesadas comerciales y tecnológicas para proporcionar un próximo paso prescriptivo en su viaje de migración.

El servicio del evaluador de migración analiza el espacio de cómputo de una empresa, incluida la configuración del servidor, la utilización, los costos anuales de operación, la elegibilidad para traer su propia licencia y cientos de otros parámetros. Luego, modela estadísticamente los patrones de utilización, haciendo coincidir cada carga de trabajo con ubicaciones optimizadas en EC2 y Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Finalmente, genera un caso de negocios con una comparación del estado actual con múltiples configuraciones de estado futuro que muestran la flexibilidad de AWS.

Para más información, verEvaluador de migración .

Detalles de precios para servicios individuales

Diferentes tipos de servicios se prestan a diferentes modelos de precios. Por ejemplo, el precio de Amazon EC2 varía según el tipo de instancia, mientras que el servicio de base de datos de Amazon Aurora incluye cargos por almacenamiento y E/S de datos. Esta sección proporciona una descripción general de los conceptos de precios y ejemplos para algunos servicios de AWS. Siempre puede encontrar información sobre los precios actuales de cada servicio de AWS enPrecios de AWS .

Amazonas EC2

Amazonas EC2 es un servicio web que proporciona capacidad informática segura y redimensionable en la nube. Está diseñado para hacer que la computación en la nube a escala web sea más fácil para los desarrolladores. La sencilla interfaz de servicio web de Amazon EC2 le permite obtener y configurar capacidad con una fricción mínima y con un control completo de sus recursos informáticos.

Amazon EC2 reduce el tiempo necesario para obtener y arrancar nuevas instancias de servidor a minutos, lo que le permite escalar rápidamente la capacidad, tanto hacia arriba como hacia abajo, a medida que cambian sus requisitos informáticos.

Modelos de precios para Amazon EC2

Hay cuatro formas de pagar las instancias de Amazon EC2: instancias bajo demanda, planes de ahorro, instancias puntuales e instancias reservadas (RI).

Instancias bajo demanda

ConInstancias bajo demanda , paga por la capacidad informática por hora o por segundo, según las instancias que ejecute. No se requieren compromisos a largo plazo ni pagos por adelantado. Puede aumentar o disminuir su capacidad informática para satisfacer las demandas de su aplicación y solo pagar las tarifas por hora especificadas para la instancia que utilice. Las instancias bajo demanda se recomiendan para los siguientes casos de uso:

- Usuarios que prefieren el bajo costo y la flexibilidad de Amazon EC2 sin pago por adelantado ni compromisos a largo plazo.
- Aplicaciones con cargas de trabajo a corto plazo, con picos o impredecibles que no se pueden interrumpir.
- Aplicaciones que se están desarrollando o probando en Amazon EC2 por primera vez.

Planes de Ahorro

Planes de Ahorro es un modelo de precios flexible que ofrece precios bajos en el uso de Amazon EC2, SageMaker, Lambda y Fargate, a cambio de un compromiso de uso constante (medido en $/hora) por un período de uno o tres años. Savings Plans es un modelo de precios flexible que ofrece ahorros de hasta un 72 % en el uso de la informática de AWS. Este modelo de precios ofrece precios más bajos en el uso de instancias de Amazon EC2, independientemente de la familia de instancias, el tamaño, el sistema operativo (SO), la tenencia o la región de AWS, y también se aplica al uso de SageMaker, Fargate y Lambda.

Para las cargas de trabajo que tienen un uso predecible y constante, los planes de ahorro pueden proporcionar ahorros significativos en comparación con los precios bajo demanda. Se recomienda para:

- Cargas de trabajo con uso constante y constante.
- Clientes que desean utilizar diferentes tipos de instancias y soluciones informáticas en distintas ubicaciones.
- Clientes que pueden comprometerse monetariamente a utilizar los servicios informáticos durante un período de uno o tres años.

Instancias de spot

Instancias de spot de Amazon EC2 le permite solicitar capacidad informática adicional de Amazon EC2 con hasta un 90 % de descuento sobre el precio bajo demanda. Las instancias de spot se recomiendan para:

- Aplicaciones que tienen horas de inicio y finalización flexibles.
- Aplicaciones que solo son factibles a precios de cómputo muy bajos.
- Usuarios con cargas de trabajo tolerantes a fallas y/o sin estado.

Amazon EC2 establece los precios de las instancias de spot y se ajustan gradualmente en función de las tendencias a largo plazo en la oferta y la demanda de capacidad de instancias de spot.

IR

Instancias reservadas de Amazon EC2 ofrecerle un descuento significativo (hasta un 75 por ciento) en comparación con los precios de las instancias bajo demanda. Además, cuando las instancias reservadas se asignan a una zona de disponibilidad específica, brindan una reserva de capacidad, lo que le brinda mayor confianza en su capacidad para lanzar instancias cuando las necesita.

Facturación por segundo

La facturación por segundo ahorra dinero y tiene una facturación mínima de 60 segundos. Es particularmente eficaz para los recursos que tienen períodos de uso bajo y alto, como aplicaciones de desarrollo y prueba, procesamiento de datos, análisis, procesamiento por lotes y juegos.Obtén más información sobre la facturación por segundo.

Estimación de los costos de Amazon EC2

Cuando comience a estimar el costo de usar Amazon EC2, considere lo siguiente:

- **Horas de reloj de la hora del servidor:**Los recursos incurren en cargos cuando se están ejecutando; por ejemplo, desde el momento en que se lanzan las instancias de Amazon EC2 hasta que se cancelan, o desde el momento en que se asignan las direcciones IP elásticas hasta el momento en que se desasignan.
- **Tipo de instancia:**Amazon EC2 ofrece una amplia selección de tipos de instancias optimizadas para adaptarse a diferentes casos de uso. Los tipos de instancia comprenden diversas combinaciones de CPU, memoria, almacenamiento y capacidad de red, y le brindan la flexibilidad de elegir la combinación adecuada de recursos para sus aplicaciones. Cada tipo de instancia incluye al menos un tamaño de instancia, lo que le permite escalar sus recursos según los requisitos de su carga de trabajo de destino.
- **Modelo de precios**: Con las instancias bajo demanda, paga por la capacidad de cómputo por hora o por segundo sin compromisos mínimos requeridos.
- **Número de instancias**: puede aprovisionar varias instancias de sus recursos de Amazon EC2 y Amazon EBS para manejar las cargas máximas.
- **Balanceo de carga:**Puede utilizar Elastic Load Balancing (ELB) para distribuir el tráfico entre las instancias de Amazon EC2. La cantidad de horas de ejecución de ELB y la cantidad de datos que procesa contribuyen al costo mensual.
- **Seguimiento detallado**: Puedes usarAmazon CloudWatch para monitorear sus instancias de Amazon EC2. De forma predeterminada, la supervisión básica está habilitada. Por una tarifa mensual fija, puede optar por un seguimiento detallado, que incluye siete métricas preseleccionadas registradas una vez por minuto. Los meses parciales se cobran prorrateados por hora, a una tarifa por hora de instancia.
- **Escalado automático de Amazon EC2**: Amazon EC2 Auto Scaling ajusta automáticamente la cantidad de instancias de Amazon EC2 en su implementación de acuerdo con las políticas de escalado que defina. Este servicio está disponible sin cargo adicional más allá de las tarifas de CloudWatch.
- **Direcciones IP elásticas**: puede tener una dirección IP elástica asociada con una instancia en ejecución sin cargo.

- **Licencia:**Para ejecutar sistemas operativos y aplicaciones en AWS, puede obtener una variedad de licencias de software de AWS mediante pago por uso que cumplen totalmente con las normas y no requieren que administre términos y condiciones de licencia complejos. Sin embargo, si tiene acuerdos de licencia existentes con proveedores de software, puede llevar sus licencias elegibles a la nube para reducir el costo total de propiedad (TCO). Ofertas de AWSadministrador de licencias, lo que facilita la administración de sus licencias de software de proveedores como Microsoft, SAP, Oracle e IBM en entornos locales y de AWS.

Para más información, verPrecios de Amazon EC2.

lambda

AWSLambda le permite ejecutar código sin aprovisionar ni administrar servidores. Solo paga por el tiempo de cómputo que consume; no hay cargo cuando su código no se está ejecutando. Con Lambda, puede ejecutar código para prácticamente cualquier tipo de aplicación o servicio de back-end, todo sin administración. Simplemente cargue su código y Lambda se encargará de todo lo necesario para ejecutar y escalar su código con alta disponibilidad.

precios lambda

Con Lambda, paga solo por lo que usa. Se le cobra en función del número de solicitudes de sus funciones y el tiempo que tarda en ejecutarse su código. Lambda registra una solicitud cada vez que comienza a ejecutarse en respuesta a una notificación de evento o una llamada de invocación, incluidas las invocaciones de prueba desde la consola. Se le cobra por el número total de solicitudes en todas sus funciones.

La duración se calcula desde el momento en que su código comienza a ejecutarse hasta que regresa o finaliza, redondeado al 1 milisegundo (ms) más cercano. El precio depende de la cantidad de memoria que asigne a su función.

Lambda participa en Compute Savings Plans, un modelo de precios flexible que ofrece precios bajos en el uso de Amazon EC2, Fargate y Lambda, a cambio de un compromiso de una cantidad constante de uso (medido en $/hora) por una o tres horas. plazo de un año. Con Compute Savings Plans, puede ahorrar hasta un 17 por ciento en Lambda. Los ahorros se aplican a la duración, la simultaneidad aprovisionada y la duración (simultaneidad aprovisionada).

Solicitar precio

• Nivel gratuito: 1 millón de solicitudes por mes.

• $0,20 por 1 millón de solicitudes posteriores, o $0,0000002 por solicitud.

Precios de duración

• 400.000 GB-segundos al mes gratis, hasta 3,2 millones de segundos de tiempo de cómputo.

• $0.00001667 por cada GB-segundo utilizado a partir de entonces.

Cargos adicionales

Puede incurrir en cargos adicionales si su función de Lambda utiliza otros servicios de AWS o transfiere datos. Por ejemplo, si su función Lambda lee y escribe datos hacia o desde Amazon S3, se le facturarán las solicitudes de lectura/escritura y los datos almacenados en Amazon S3. Los datos transferidos hacia y desde sus funciones de Lambda desde fuera de la región en la que se ejecuta la función se cobrarán según las tarifas de transferencia de datos de Amazon EC2 que se indican en Precios bajo demanda de Amazon EC2 bajo*Transferencia de datos*.

Amazon EBS

Amazon EBS es un servicio de almacenamiento en bloques de alto rendimiento y fácil de usar diseñado para usar con instancias de Amazon EC2. Los volúmenes de Amazon EBS son almacenamiento fuera de la instancia que persiste independientemente de la vida útil de una instancia. Son análogos a los discos virtuales en la nube. Amazon EBS ofrece dos tipos de volúmenes:

- **Volúmenes respaldados por unidades de estado sólido (SSD)**están optimizados para cargas de trabajo transaccionales que involucran operaciones frecuentes de lectura/escritura con un tamaño de E/S pequeño donde el atributo de rendimiento dominante es IOPS.
- **Volúmenes respaldados por unidades de disco duro (HDD)**están optimizados para grandes cargas de trabajo de transmisión donde el rendimiento (medido en megabits por segundo) es una mejor medida de rendimiento que IOPS.

Cómo se cotiza Amazon EBS

Los precios de Amazon EBS incluyen tres factores:

- **Volúmenes**: el almacenamiento de volumen para todos los tipos de volumen de Amazon EBS se cobra según la cantidad de GB que aprovisione por mes, hasta que libere el almacenamiento.
- **Instantáneas**: el almacenamiento de instantáneas se basa en la cantidad de espacio que consumen sus datos en Amazon S3. Debido a que Amazon EBS no guarda bloques vacíos, es probable que el tamaño de la instantánea sea considerablemente menor que el tamaño de su volumen. La copia de instantáneas de Amazon EBS se cobra en función del volumen de datos transferidos entre regiones. Para la primera instantánea de un volumen, Amazon EBS guarda una copia completa de sus datos en Amazon S3. Para cada instantánea incremental, solo se guarda la parte modificada de su volumen de Amazon EBS. Una vez copiada la instantánea, se aplican los cargos estándar de instantáneas de Amazon EBS para el almacenamiento en la región de destino.

- **Restauración rápida de instantáneas (FSR) de Amazon EBS**: Esto se cobra en Unidades-Horas de Servicios de Fecha (DSU) para cada Zona de Disponibilidad en la que está habilitado. Las DSU se facturan por minuto con un mínimo de una hora. El precio de una hora de FSR DSU es de 0,75 USD por zona de disponibilidad (precio basado en us-east-1 (N.Virginia).
- **API directas de Amazon EBS para instantáneas**: Las API directas de Amazon EBS para instantáneas brindan acceso para leer directamente los datos de instantáneas de Amazon EBS e identificar las diferencias entre dos instantáneas. Se aplican los siguientes cargos para estas API:
  - Las API ListChangedBlocks y ListSnapshotBlocks se cobran por solicitud.
  - Las API GetSnapshotBlock y PutSnapshotBlock se cobran por SnapshotAPIUnit (tamaño de bloque 512 KiB).

- **Transferencia de datos:**Considere la cantidad de datos transferidos fuera de su aplicación. La transferencia de datos entrantes es gratuita y los cargos por transferencia de datos salientes están escalonados. Si usa transferencias de datos externas o entre regiones,Transferencia de datos EC2 se aplicarán cargos.

Para obtener más información, consulte elPágina de precios de Amazon EBS.

Servicio de almacenamiento simple de Amazon (Amazon S3)

Amazonas S3 es un almacenamiento de objetos creado para almacenar y recuperar cualquier cantidad de datos desde cualquier lugar: sitios web, aplicaciones móviles, aplicaciones corporativas y datos de sensores o dispositivos de Internet de las cosas (IoT). Está diseñado para ofrecer una durabilidad del 99,999999999 % y almacena datos para millones de aplicaciones utilizadas por los líderes del mercado en todos los sectores. Al igual que con otros servicios de AWS, Amazon S3 ofrece la simplicidad y la rentabilidad de los precios de pago por uso.

Estimación de los costos de almacenamiento de Amazon S3

Con Amazon S3, solo paga por el almacenamiento que utiliza, sin tarifa mínima. Los precios se basan en la región de su depósito de Amazon S3. Cuando comience a estimar el costo de Amazon S3, considere lo siguiente:

- **Clase de almacenamiento:**Amazon S3 ofrece una variedad de clases de almacenamiento diseñadas para diferentes casos de uso. Estos incluyen S3 Standard para almacenamiento de uso general de datos de acceso frecuente; S3 Intelligent-Tiering para datos con patrones de acceso desconocidos o cambiantes; S3 Estándar-Acceso poco frecuente (S3 Estándar-IA); S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) para datos de larga duración, pero a los que se accede con menos frecuencia; Amazon S3 Glacier Instant Retrieval (S3 Glacier Instant Retrieval) para datos de larga duración a los que rara vez se accede y que requieren una recuperación de milisegundos; Recuperación flexible de Amazon S3 Glacier (Recuperación flexible de S3 Glacier); Amazon S3 Glacier Deep Archive (S3 Glacier Deep Archive) para archivo a largo plazo y preservación digital. Amazon S3 también ofrece capacidades para administrar sus datos a lo largo de su ciclo de vida. Una vez que se establece una política de ciclo de vida de S3,

- **Almacenamiento:**Los costos varían según la cantidad y el tamaño de los objetos almacenados en sus depósitos de Amazon S3, así como el tipo de almacenamiento.
- **Solicitudes y recuperación de datos:**Los costos de las solicitudes realizadas en depósitos y objetos de S3 se basan en el tipo de solicitud y la cantidad de solicitudes.
- **Transferencia de datos:**La cantidad de datos transferidos fuera de la región de Amazon S3. Las transferencias entre depósitos de S3 o desde Amazon S3 a cualquier servicio dentro de la misma región de AWS son gratuitas.
- **Gestión y replicación:**Usted paga por las funciones de administración de almacenamiento (inventario, análisis y etiquetado de objetos de Amazon S3) que están habilitadas en los depósitos de su cuenta.

Para más información, verPrecios de Amazon S3. Puede estimar su factura mensual utilizando elCalculadora de precios de AWS .

Glaciar de Amazon S3

Glaciar de Amazon S3 es un servicio de almacenamiento en la nube seguro, duradero y de muy bajo costo para el archivo de datos y la copia de seguridad a largo plazo. Está diseñado para ofrecer una durabilidad del 99,999999999 %, con capacidades integrales de seguridad y cumplimiento que pueden ayudar a cumplir incluso con los requisitos reglamentarios más estrictos. Amazon S3 Glacier proporciona una funcionalidad de consulta en el lugar, lo que le permite ejecutar análisis potentes directamente en sus datos archivados en reposo.

Amazon S3 Glacier ofrece almacenamiento a largo plazo a bajo costo

A partir de $0,0036 por GB al mes, Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval le permite archivar grandes cantidades de datos a un costo muy bajo. Paga solo por lo que necesita, sin compromisos mínimos ni tarifas iniciales. Otros factores que determinan el precio incluyen solicitudes y transferencias de datos fuera de Amazon S3 Glacier (las transferencias entrantes son gratuitas).

Opciones de acceso a datos

Para mantener los costos bajos pero adecuados para las distintas necesidades de recuperación, Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval ofrece tres opciones de acceso a archivos que duran desde unos pocos minutos hasta varias horas. Amazon S3 Glacier Instant Retrieval brinda acceso en milisegundos. Para más detalles, consulte elPreguntas frecuentes sobre Amazon S3 Glacier .

El almacenamiento y el ancho de banda incluyen toda la sobrecarga de archivos

Los niveles de tarifas tienen en cuenta su uso agregado para la transferencia de datos a Internet en Amazon EC2, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon SimpleDB, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), DynamoDB y AWS Storage Gateway.

Precios de Amazon S3 Glacier Select

Amazon S3 Glacier Select permite que las consultas se ejecuten directamente en los datos almacenados en Amazon S3 Glacier sin tener que recuperar todo el archivo. El precio de esta función se basa en la cantidad total de datos escaneados, la cantidad de datos devueltos por Amazon S3 Glacier Select y la cantidad de solicitudes de Amazon S3 Glacier Select iniciadas.

Para obtener más información, consulte elPágina de precios de Amazon S3 Glacier.

Transferencia de datos

La transferencia de datos a Amazon S3 es gratuita. La transferencia de datos fuera de Amazon S3 tiene un precio por región. Para obtener más información sobre los precios de AWS Snowball, consulte laPágina de precios de AWS Snowball.

Puestos avanzados de AWS

Puestos avanzados de AWS es un servicio completamente administrado que extiende la infraestructura de AWS, los servicios de AWS, las API y las herramientas a cualquier centro de datos, espacio de colocación o instalación local. Outposts es ideal para cargas de trabajo que requieren acceso de baja latencia a sistemas locales, procesamiento de datos local o almacenamiento de datos local.

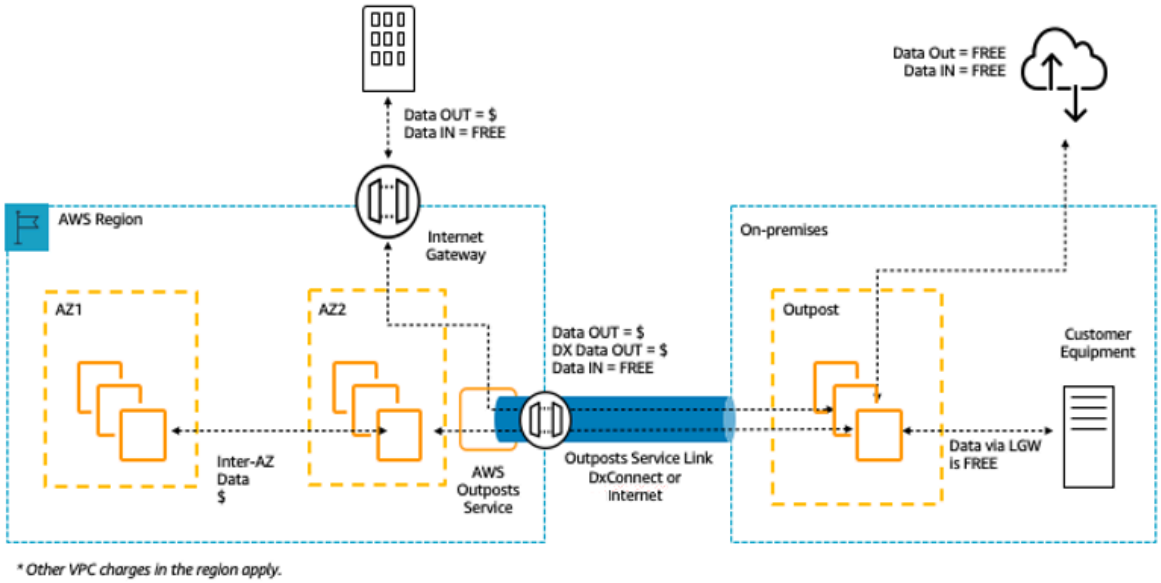
Los puestos avanzados están conectados a la región de AWS más cercana para proporcionar los mismos servicios de plano de control y administración en las instalaciones para una experiencia operativa verdaderamente uniforme en sus entornos locales y en la nube. Su infraestructura de Outposts y los servicios de AWS son administrados, monitoreados y actualizados por AWS como en la nube.

Ejemplo de arquitectura de AWS Outposts

Precios de las configuraciones de Outposts

Los puestos avanzados tienen un precio para la capacidad de Amazon EC2 y Amazon EBS en el SKU. Puede comprar servidores Outposts por un período de tres años con opciones parciales por adelantado, todas por adelantado y sin opciones disponibles. El precio incluye la entrega, la instalación, el servicio y la eliminación al final del plazo.

Los servicios de AWS que se ejecutan localmente en Outposts se cobrarán solo por el uso. La capacidad de Amazon EC2 y las actualizaciones de almacenamiento de Amazon EBS están disponibles. Los cargos del sistema operativo se facturan en función del uso como un aumento para cubrir la tarifa de la licencia y no se requiere una tarifa mínima. Se aplican cargos por ingreso y egreso de datos de la misma región. No hay cargos adicionales de transferencia de datos por el uso de la red local.



Cargos de entrada/salida de AWS Outposts

Para obtener más información, consulte elPágina de precios de AWS Outposts.

Familia de nieve AWS

AWS Snow Family ayuda a los clientes que necesitan ejecutar operaciones en entornos austeros, sin centros de datos, y en ubicaciones que carecen de una conectividad de red uniforme. La familia Snow (compuesta por AWS Snowcone, Snowball y AWS Snowmobile) ofrece varios dispositivos físicos y perfiles de capacidad, la mayoría con capacidades informáticas integradas. Estos servicios ayudan a transportar físicamente hasta exabytes de datos dentro y fuera de AWS. Los dispositivos de la familia Snow son propiedad y están administrados por AWS y se integran con las capacidades informáticas, de administración de almacenamiento, de monitoreo y de seguridad de AWS.

Cono de nieve

Snowcone es el miembro más pequeño de la familia AWS Snow de dispositivos de transferencia de datos y computación perimetral. Snowcone es portátil, resistente y seguro. Puede utilizar Snowcone para recopilar, procesar y transferir datos a AWS, ya sea fuera de línea mediante el envío del dispositivo o en línea con AWS DataSync.

Con Snowcone, solo paga por el uso del dispositivo y por la transferencia de datos fuera de AWS. Los datos transferidos sin conexión a AWS con Snowcone no incurren en ninguna tarifa de transferencia. Para precios de transferencia de datos en línea con

DataSync, consulte elPágina de precios de DataSync . El precio estándar se aplica una vez que los datos se almacenan en la nube de AWS.

Para Snowcone o Snowcone SSD, paga una tarifa de servicio por trabajo, que incluye cinco días de uso del dispositivo y una tarifa por día por cada día adicional que use el dispositivo antes de devolverlo a AWS. Para trabajos que duren más de 30 días, puede seleccionar la opción de alquiler mensual y mantener el dispositivo a largo plazo. Para implementaciones de gran volumen, comuníquese con su equipo de ventas de AWS.

Para detalles de precios, consultePrecios de AWS Snowcone .

Bola de nieve

Snowball es un dispositivo informático perimetral y de migración de datos que viene en dos opciones de dispositivo: Compute Optimized y Storage Optimized.

Los dispositivos Snowball Edge Storage Optimized brindan 40 vCPU de capacidad informática junto con 80 TB de bloques utilizables o almacenamiento de objetos compatible con Amazon S3. Es muy adecuado para el almacenamiento local y la transferencia de datos a gran escala. Los dispositivos Snowball Edge Compute Optimized proporcionan 52 vCPU, 42 TB de almacenamiento de bloques u objetos utilizables y una GPU opcional para casos de uso como aprendizaje automático avanzado (ML) y análisis de video de movimiento completo en entornos desconectados. Los clientes pueden usar estas dos opciones para la recopilación de datos, el aprendizaje automático y el procesamiento, y el almacenamiento en entornos con conectividad intermitente (como la fabricación, la industria y el transporte) o en ubicaciones extremadamente remotas (como las operaciones militares o marítimas) antes de devolver los dispositivos a AWS. . Estos dispositivos también se pueden montar en rack y agrupar juntos para construir instalaciones temporales más grandes.

Snowball tiene tres elementos de precios a considerar: uso, tipo de dispositivo y plazo de uso.

Primero, considere su caso de uso planeado. ¿Es solo transferencia de datos, o ejecutará computación en el dispositivo? Puede usar cualquier dispositivo para la transferencia de datos o la computación, pero es más rentable usar un Snowball Edge Storage Optimized para trabajos de transferencia de datos.

En segundo lugar, elija su dispositivo (ya sea Snowball Edge Storage Optimized o Snowball Edge Compute Optimized). También puede seleccionar la opción para ejecutar instancias de GPU en Snowball Edge Compute Optimized para aplicaciones perimetrales.

Para el uso bajo demanda, paga una tarifa de servicio por trabajo de transferencia de datos, que incluye 10 días de uso del dispositivo Snowball Edge en el sitio. Los días de envío, incluido el día en que se recibe el dispositivo y el día en que se envía de regreso a AWS, no cuentan para los 10 días. Después de los 10 días, paga una tarifa diaria baja por cada día adicional que conserva el dispositivo.

Para compromisos de uno o tres años, comuníquese con su equipo de ventas; no puede realizar esta selección en la Consola de administración de AWS.

Los datos transferidos a AWS no incurren en tarifas de transferencia de datos y se aplican precios estándar para los datos almacenados en la nube de AWS.

Para detalles de precios, consultePrecios de bola de nieve de AWS .

Motonieve

Snowmobile mueve hasta 100 petabytes (PB) de datos en un contenedor de envío reforzado de 45 pies de largo y es ideal para migraciones de medios digitales a escala de varios PB o exabytes (EB) y cierres de centros de datos. Un Snowmobile llega al sitio del cliente y aparece como un almacén de datos conectado a la red para una transferencia de datos más segura y de alta velocidad. Una vez que los datos se transfieren a Snowmobile, se devuelven a una región de AWS donde los datos se cargan en Amazon S3.

El precio de las motos de nieve se basa en la cantidad de datos almacenados en el camión por mes.

Snowmobile puede estar disponible para su uso con los servicios de AWS en determinadosRegiones de AWS . Por favor, haga un seguimiento con Ventas de AWS para discutir las necesidades de transporte de datos para su región específica y programar una evaluación.

Para detalles de precios, consultePrecios de AWS Snowmobile .

RDS de Amazon

RDS de Amazon es un servicio web que facilita la configuración, el funcionamiento y el escalado de una base de datos relacional en la nube. Proporciona una capacidad rentable y redimensionable mientras gestiona tareas de administración de bases de datos que consumen mucho tiempo, para que pueda concentrarse en sus aplicaciones y su negocio.

Estimación de los costos de Amazon RDS

Los factores que impulsan los costos de Amazon RDS incluyen:

- **Horas de la instancia de la base de datos:**Los recursos incurren en cargos cuando se están ejecutando; por ejemplo, desde el momento en que inicia una instancia de base de datos hasta que la finaliza.
- **Características de la base de datos:**La capacidad física de la base de datos que elija afectará cuánto se le cobrará. Las características de la base de datos varían según el motor de la base de datos, el tamaño y la clase de memoria.
- **Tipo de compra de base de datos**: cuando utiliza instancias de base de datos bajo demanda, paga por la capacidad de cómputo por cada hora de ejecución de su instancia de base de datos, sin compromisos mínimos requeridos. Con las Instancias de base de datos reservadas, puede realizar un pago inicial bajo, único y por cada Instancia de base de datos que desee reservar por un período de uno o tres años.

- **Número de instancias de base de datos:**Con Amazon RDS, puede aprovisionar varias instancias de bases de datos para manejar picos de carga.
- **Almacenamiento de base de datos aprovisionado**: No hay cargo adicional por el almacenamiento de copias de seguridad de hasta el 100 % del almacenamiento de su base de datos aprovisionada para una Instancia de base de datos activa. Una vez finalizada la instancia de la base de datos, el almacenamiento de copia de seguridad se factura por GB al mes.
- **Almacenamiento adicional:**La cantidad de almacenamiento de copia de seguridad además de la cantidad de almacenamiento aprovisionado se factura por GB al mes.
- **Retención a largo plazo**: La retención a largo plazo tiene un precio por vCPU por mes para cada instancia de base de datos en la que está habilitada. El precio depende del tipo de instancia de Amazon RDS que utilice su base de datos y puede variar según la región. Si se desactiva la retención a largo plazo, se eliminan los datos de rendimiento anteriores a siete días.

- **Solicitudes de API:**El nivel gratuito de API incluye todas las llamadas desde el panel de Performance Insights, así como 1 millón de llamadas fuera del panel de Performance Insights. Las solicitudes de API fuera del nivel gratuito de Performance Insights se cobran a $0.01 por cada 1000 solicitudes.
- **Tipo de implementación:**Puede implementar su instancia de base de datos en una única zona de disponibilidad (análoga a un centro de datos independiente) o varias zonas de disponibilidad (análoga a un centro de datos secundario para mejorar la disponibilidad y la durabilidad). Los cargos de almacenamiento y E/S varían según la cantidad de zonas de disponibilidad en las que implemente.
- **Transferencia de datos:**La transferencia de datos entrantes es gratuita y los costos de transferencia de datos salientes se escalonan según el destino.

Según las necesidades de su aplicación, es posible optimizar sus costos para las instancias de bases de datos de Amazon RDS mediante la compra de instancias de bases de datos de Amazon RDS reservadas. Para comprar RI, realiza un pago único y bajo por cada instancia que desea reservar y, a su vez, recibe un descuento significativo en el cargo por uso por hora de esa instancia.

Para más información, verPrecios de Amazon RDS.

DynamoDB

DynamoDB es un rápido y flexibleBase de datos NoSQL servicio para todas las aplicaciones que necesitan una latencia constante de milisegundos de un solo dígito a cualquier escala. Es una base de datos en la nube completamente administrada y admite modelos de almacenamiento de documentos y valores clave. Su modelo de datos flexible, su rendimiento confiable y el escalado automático de la capacidad de rendimiento lo hacen ideal para dispositivos móviles, web, juegos, tecnología publicitaria (tecnología publicitaria), IoT y muchas otras aplicaciones.

Precios de Amazon DynamoDB de un vistazo

DynamoDB cobra por leer, escribir y almacenar datos en sus tablas de DynamoDB, junto con cualquier característica opcional que elija habilitar. DynamoDB tiene dos modos de capacidad y vienen con opciones de facturación específicas para procesar lecturas y escrituras en sus tablas: modo de capacidad bajo demanda y modo de capacidad aprovisionada.

Las solicitudes de lectura de DynamoDB pueden ser muy consistentes, eventualmente consistentes o transaccionales.

Modo de capacidad bajo demanda

Con el modo de capacidad bajo demanda, paga por solicitud por las lecturas y escrituras de datos que su aplicación realiza en sus tablas. No es necesario que especifique cuánto rendimiento de lectura y escritura espera que tenga su aplicación, ya que DynamoDB se adapta instantáneamente a sus cargas de trabajo a medida que aumentan o disminuyen. DynamoDB cobra por las funciones principales y opcionales de DynamoDB.

Tabla: Precios bajo demanda de Amazon DynamoDB

Unidad de facturación de funciones principales	Detalles
Unidad de solicitud de lectura (RRU)	Las llamadas a la API para leer datos de su tabla se facturan en RRU. Una solicitud de lectura muy consistente de hasta 4 KB requiere una RRU. Para elementos de más de 4 KB, se requieren RRU adicionales. Para elementos de hasta 4 KB, una solicitud de lectura eventualmente consistente requiere la mitad de RRU y una solicitud de lectura transaccional requiere dos RRU.

Unidad de facturación de funciones principales	Detalles
Unidad de solicitud de escritura (WRU)	Cada llamada a la API para escribir datos en su tabla es una WRU. A *estándar*WRU puede escribir un elemento de hasta 1 KB. Los elementos de más de 1 KB requieren WRU adicionales. *un transaccional*escribir requiere dos WRU.

Ejemplo de RRU:

• Una solicitud de lectura muy coherente de un elemento de 8 KB requiere dos RRU.

• Una solicitud de lectura eventualmente coherente de un elemento de 8 KB requiere una RRU.

• Una solicitud de lectura transaccional de un elemento de 8 KB requiere cuatro RRU.

Ejemplo de WRU:

• Una solicitud de escritura de un elemento de 1 KB requiere una WRU.

• Una solicitud de escritura de un elemento de 3 KB requiere tres WRU.

• Una solicitud de escritura transaccional de un elemento de 3 KB requiere seis WRU.

Para obtener detalles sobre cómo cobra DynamoDB por las funciones principales y opcionales de DynamoDB, consultePrecios de la capacidad bajo demanda

Modo de capacidad aprovisionada

Con el modo de capacidad aprovisionada, especifica la cantidad de lecturas y escrituras de datos por segundo que necesita para su aplicación. Puede usar el escalado automático para ajustar automáticamente la capacidad de su tabla en función de la tasa de utilización especificada para garantizar el rendimiento de la aplicación y reducir los costos.

Tabla: Modo de capacidad aprovisionada de DynamoDB

Unidad de facturación de funciones principales	Detalles
Unidad de capacidad de lectura (RCU)	Las llamadas API para leer datos de su tabla son RCU. Para elementos de hasta 4 KB de tamaño, una RCU puede realizar una*fuertemente consistente*solicitud de lectura por segundo. Para elementos de más de 4 KB, se requieren RCU adicionales. Para elementos de hasta 4 KB, una solicitud de lectura consistente eventualmente requiere la mitad de RCU, y una solicitud de lectura transaccional requiere dos RCU para realizar una lectura por segundo.

Unidad de facturación de funciones principales	Detalles
Unidad de capacidad de escritura (WCU)	Cada llamada a la API para escribir datos en su tabla es una solicitud de escritura. Para elementos de hasta 1 KB, una WCU puede realizar una *estándar*solicitud de escritura por segundo. Los elementos de más de 1 KB requieren WCU adicionales. *Transaccional*las solicitudes de escritura requieren dos WCU para realizar una escritura por segundo para elementos de hasta 1 KB.
Almacenamiento de datos	DynamoDB supervisa el tamaño de las tablas de forma continua para determinar los cargos de almacenamiento. DynamoDB mide el tamaño de sus datos facturables al agregar el tamaño de bytes sin procesar de los datos que

	cargar más una sobrecarga de almacenamiento por elemento de 100 bytes para dar cuenta de la indexación. Los primeros 25 GB almacenados al mes son gratuitos.

Ejemplo de WCU

- Una solicitud de escritura estándar de un elemento de 1 KB requeriría una WCU.
- Una solicitud de escritura estándar de un elemento de 3 KB requeriría tres WCU.
- Una solicitud de escritura transaccional de un elemento de 3 KB requeriría seis WCU.

Ejemplo de UCR:

- Una lectura muy coherente de un elemento de 8 KB requeriría dos RCU.
- Una lectura eventualmente coherente de un elemento de 8 KB requeriría una RCU.
- Una lectura transaccional de un elemento de 8 KB requeriría cuatro RCU.

Para más detalles verPrecios de Amazon DynamoDB .

Transferencia de datos

No hay cargo adicional por la transferencia de datos entre DynamoDB y otros servicios de AWS dentro de la misma región. Los datos transferidos entre regiones (por ejemplo, entre DynamoDB en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia) y Amazon EC2 en la región UE (Irlanda)) se cobrarán en ambos lados de la transferencia.

Tablas globales

Tablas globales se basa en la huella global de DynamoDB para brindarle una base de datos multiactiva, de varias regiones y totalmente administrada que proporciona un rápido rendimiento local de lectura y escritura para aplicaciones globales de escala masiva. La función de tablas globales replica sus tablas de DynamoDB automáticamente en las regiones de AWS que elija.

DynamoDB cobra por el uso de tablas globales en función de los recursos utilizados en cada tabla de réplica. Las solicitudes de escritura para tablas globales se miden en WCU replicadas en lugar de WCU estándar. La cantidad de WCU replicadas consumidas para la replicación depende de la versión de las tablas globales que esté utilizando.

Las solicitudes de lectura y el almacenamiento de datos se facturan de forma coherente con la elección de la clase de tabla, que podría ser la clase de tabla estándar o la clase de tabla de acceso poco frecuente estándar (es decir, tablas que no son tablas globales). Si agrega una réplica de tabla para crear o ampliar una tabla global en regiones nuevas, DynamoDB cobra por una restauración de tabla en las regiones agregadas por gigabyte de datos restaurados. La replicación entre regiones y la adición de réplicas a las tablas que contienen datos también incurren en cargos por la transferencia de datos.

Para más información, verPrácticas recomendadas y requisitos para gestionar tablas globales .

Obtenga más información sobre los precios de las funciones adicionales de DynamoDB en elPágina de precios de Amazon DynamoDB .

frente a la nube

frente a la nube es un servicio de red de entrega de contenido global (CDN) que entrega de forma segura datos, videos, aplicaciones y API a sus espectadores con baja latencia y altas velocidades de transferencia.

Precios de CloudFront

Los cargos de CloudFront se basan en las transferencias de datos y las solicitudes utilizadas para entregar contenido a sus clientes. No hay pagos por adelantado ni tarifas de plataforma fijas, compromisos a largo plazo, primas por contenido dinámico y requisitos de servicios profesionales para comenzar. No se aplican cargos por la transferencia de datos desde los servicios de AWS, como Amazon S3 o ELB. Puede comenzar con CloudFront de forma gratuita.

Cuando comience a estimar el costo de CloudFront, considere lo siguiente:

- **Transferencia de datos (internet/origen):**La cantidad de datos transferidos fuera de sus ubicaciones de borde de CloudFront.
- **Solicitudes HTTP/HTTPS:**El número y tipo de solicitudes (HTTP o HTTPS) realizadas y la región geográfica en la que se realizan las solicitudes.
- **Solicitudes de invalidación:**No se aplica ningún cargo adicional por las primeras 1000 rutas solicitadas para la invalidación cada mes. A partir de entonces, se aplica un cargo de $0,005 por ruta solicitada para la invalidación.
- **Solicitudes de cifrado a nivel de campo**: el cifrado a nivel de campo se cobra en función de la cantidad de solicitudes que necesitan el cifrado adicional; paga 0,02 USD por cada 10 000 solicitudes que CloudFront cifra mediante el cifrado a nivel de campo, además de la tarifa de solicitud HTTPS estándar.
- **IP dedicada SSL:**ps600 por mes por cada certificado SSL personalizado asociado con una o más distribuciones de CloudFront que utilicen la versión de IP dedicada de compatibilidad con certificados SSL personalizados. Esta tarifa mensual es prorrateada por hora.
- **Solicitudes de registro en tiempo real**: Los registros en tiempo real se cobran según la cantidad de líneas de registro que se generan. Paga 0,01 USD por cada 1 000 000 de líneas de registro que CloudFront publica en su destino de registro.
- **Lambda@Edge**: Lambda@Edge cuenta una invocación cada vez que comienza a ejecutarse en respuesta a un evento de CloudFront globalmente. El precio de invocación es de $0,60 por 1 millón de invocaciones ($0,0000006 por invocación). La capacidad y la duración se calculan juntas en GB por segundo utilizado. La duración se calcula desde el momento en que su código comienza a ejecutarse hasta que regresa o finaliza. Se le cobra $0.00005001 por cada GB/segundo utilizado.

Para más información, verPrecios de Amazon CloudFront.

amazona kendra

amazona kendra es un servicio de búsqueda empresarial altamente preciso y fácil de usar que funciona con ML. Amazon Kendra permite a los desarrolladores agregar capacidades de búsqueda a sus aplicaciones para que sus usuarios finales puedan descubrir información almacenada en la gran cantidad de contenido repartido en su empresa.

Cuando escribe una pregunta, el servicio utiliza algoritmos ML para comprender el contexto y devolver los resultados más relevantes, ya sea una respuesta precisa o un documento completo. Por ejemplo, puede hacer una pregunta como "¿Cuánto es la recompensa en efectivo en la tarjeta de crédito corporativa?" y Amazon Kendra se asignará a los documentos relevantes y devolverá una respuesta específica como "dos por ciento".

Precios de Amazon Kendra

Con el servicio Amazon Kendra, paga solo por lo que usa. No hay tarifa mínima o requisito de uso. Una vez que aprovisiona Amazon Kendra mediante la creación de un índice, se le cobran las horas de Amazon Kendra desde el momento en que se crea un índice hasta que se elimina. Las horas de instancia de índice parcial se facturan en incrementos de un segundo.

Amazon Kendra viene en dos ediciones: Enterprise y Developer. Amazon Kendra Enterprise Edition proporciona un servicio de alta disponibilidad para cargas de trabajo de producción. Amazon Kendra Developer Edition proporciona

desarrolladores con una opción de menor costo para construir una prueba de concepto; esta edición no se recomienda para cargas de trabajo de producción.

Puede comenzar de forma gratuita con Amazon Kendra Developer Edition, que proporciona un uso gratuito de hasta 750 horas durante los primeros 30 días. El uso del conector no califica para el uso gratuito; Se aplicarán los precios regulares de tiempo de ejecución y escaneo. Si supera los límites de uso de la capa gratuita, se le cobrarán las tarifas de Amazon Kendra Developer Edition por los recursos adicionales que utilice. VerPrecios de Amazon Kendra para detalles de precios.

amazon macie

Macie es un servicio de seguridad y privacidad de datos completamente administrado que utiliza ML y coincidencia de patrones para descubrir y proteger de manera rentable sus datos confidenciales en AWS a escala. Macie detecta automáticamente una lista grande y creciente de tipos de datos confidenciales, incluida la información de identificación personal (PII), como nombres, direcciones y números de tarjetas de crédito. También le brinda una visibilidad constante de la seguridad y la privacidad de los datos de sus datos almacenados en Amazon S3. Macie es fácil de configurar con un clic en la Consola de administración de AWS o una sola llamada a la API. Macie brinda soporte para varias cuentas mediante AWS Organizations, por lo que puede habilitar Macie en todas sus cuentas con unos pocos clics.

Precios Macie

Con Macie, se le cobra en función de la cantidad de depósitos de Amazon S3 evaluados para controles de acceso y seguridad a nivel de depósito y la cantidad de datos procesados para el descubrimiento de datos confidenciales.

Cuando habilite Macie, el servicio recopilará detalles sobre todos sus depósitos de S3, incluidos los nombres de los depósitos, el tamaño, el recuento de objetos, las etiquetas de recursos, el estado de cifrado, los controles de acceso y la ubicación de la región. Luego, Macie evaluará automática y continuamente la seguridad y el control de acceso de todos sus depósitos y lo alertará sobre cualquier depósito sin cifrar, depósito de acceso público o depósito compartido con una cuenta de AWS fuera de su organización. Se le cobra en función de la cantidad total de cubos en su cuenta después de la prueba gratuita de 30 días y los cargos se prorratean por día.

Después de habilitar el servicio, puede configurar y enviar depósitos para el descubrimiento de datos confidenciales. Esto se hace seleccionando los cubos que le gustaría escanear, configurando un trabajo de descubrimiento de datos confidenciales único o periódico y enviándolo a Macie. Macie solo cobra por los bytes procesados en los tipos de objetos admitidos que inspecciona. Como parte de los trabajos de descubrimiento de datos confidenciales de Macie, también incurrirá en los cargos estándar de Amazon S3 para las solicitudes GET y LIST. Ver*Solicitudes y recuperación de datos*fijación de precios en elPágina de precios de Amazon S3 .

Nivel gratuito | Descubrimiento de datos confidenciales

Para trabajos de descubrimiento de datos confidenciales, el primer GB procesado cada mes en cada cuenta no tiene costo. Por cada GB procesado más allá del primer GB, se aplicarán cargos. Por favor refiérase aPrecios de Amazon Macie para detalles de precios.

Nota: Solo se le cobran los trabajos que configura y envía al servicio para el descubrimiento de datos confidenciales.

amazonas kinesis

Kinesis facilita la recopilación, el procesamiento y el análisis de datos de transmisión en tiempo real para que pueda obtener información oportuna y reaccionar rápidamente a la nueva información. Kinesis ofrece capacidades clave para procesar datos de transmisión de forma rentable a cualquier escala, junto con la flexibilidad de elegir las herramientas que mejor se adapten a los requisitos de su aplicación. Con Kinesis, puede ingerir datos en tiempo real, como video, audio, registros de aplicaciones, secuencias de clics en sitios web y datos de telemetría de IoT para ML, análisis y otras aplicaciones. Kinesis habilita

le permite procesar y analizar los datos a medida que llegan y responder al instante en lugar de tener que esperar hasta que se recopilen todos sus datos antes de que pueda comenzar el procesamiento.

Flujos de datos de Amazon Kinesises un servicio de transmisión de datos en tiempo real escalable y duradero que puede capturar de forma continua gigabytes de datos por segundo de cientos de miles de fuentes. VerPrecios de Amazon Kinesis Data Streams para detalles de precios.

Amazon Kinesis Data Firehosees la forma más fácil de capturar, transformar y cargar flujos de datos en los almacenes de datos de AWS para realizar análisis casi en tiempo real con las herramientas de inteligencia comercial existentes. VerPrecios de Amazon Kinesis Data Firehose para detalles de precios.

Análisis de datos de Amazon Kinesises la forma más fácil de procesar flujos de datos en tiempo real con SQL o Apache Flink sin tener que aprender nuevos lenguajes de programación o marcos de procesamiento. Ver Precios de análisis de datos de Amazon Kinesis para detalles de precios.

Transmisiones de vídeo de Amazon Kinesis

Transmisiones de vídeo de Amazon Kinesis facilita la transmisión segura de medios desde dispositivos conectados a AWS para almacenamiento, análisis, aprendizaje automático, reproducción y otros procesamientos. Kinesis Video Streams aprovisiona automáticamente y escala de manera elástica toda la infraestructura necesaria para ingerir medios de transmisión de millones de dispositivos. Almacena, cifra e indexa de forma duradera los medios en sus transmisiones y le permite acceder a sus medios a través de API fáciles de usar. Kinesis Video Streams le permite crear rápidamente aplicaciones de visión por computadora y ML a través de la integración conReconocimiento de Amazon Video, SageMaker y bibliotecas para marcos de aprendizaje automático como Apache MXNet, TensorFlow y OpenCV. Para la reproducción en vivo y bajo demanda, Kinesis Video Streams proporciona capacidades completamente administradas para HTTP Live Streaming (HLS) y Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH). Kinesis Video Streams también es compatible con la transmisión multimedia bidireccional de latencia ultrabaja totalmente administrada con WebRTC.

Kinesis Video Streams es ideal para crear aplicaciones de transmisión de medios para dispositivos IoT habilitados para cámaras y para crear aplicaciones de aprendizaje automático habilitadas para visión artificial en tiempo real que son cada vez más frecuentes en una amplia gama de casos de uso.

Precios de Kinesis Video Streams

Solo paga por el volumen de datos que ingiere (GB), almacena (GB/mes) y consume (GB) en sus transmisiones de video. Kinesis Video Streams solo cobrará por los datos multimedia que haya recibido correctamente, con un tamaño de porción mínimo de 4 KB. A modo de comparación, una muestra de audio de 64 Kbps tiene un tamaño de 8 KB, por lo que el tamaño de fragmento mínimo se establece lo suficientemente bajo como para acomodar las transmisiones de audio o video más pequeñas.

Precios de WebRTC

Si usa las capacidades de WebRTC, paga por la cantidad de canales de señalización que están activos en un mes determinado, la cantidad de mensajes de señalización enviados y recibidos, y los minutos de transmisión transversal usando retransmisiones alrededor de NAT (TURN) utilizados para retransmitir medios. Un canal de señalización se considera activo en un mes si en algún momento del mes se conecta a él un dispositivo o una aplicación. Los minutos de transmisión de TURN se miden en incrementos de un minuto.

Incurrirá en cargos estándar de transferencia de datos de AWS cuando recupere datos de sus transmisiones de video a destinos fuera de AWS a través de Internet.

VerPrecios de transmisiones de video de Amazon Kinesis para detalles de precios.

Eventos de AWS IoT

Eventos de AWS IoT ayuda a las empresas a monitorear continuamente sus equipos y flotas de dispositivos en busca de fallas o cambios en la operación y activa alertas para responder cuando ocurren eventos. AWS IoT Events reconoce

eventos a través de múltiples sensores para identificar problemas operativos, como la ralentización de los equipos, y genera alertas, como notificar a los equipos de soporte sobre un problema. AWS IoT Events ofrece un servicio de detección de eventos complejos y administrados en la nube de AWS, accesible a través de la consola de AWS IoT Events (una interfaz gráfica de usuario (GUI) basada en navegador donde puede definir y administrar sus detectores de eventos o ingerir directamente las API). Comprender un equipo o un proceso basado en la telemetría de un solo sensor a menudo no es posible; un servicio de detección de eventos complejos combinará múltiples fuentes de telemetría para obtener una visión completa de los equipos y procesos. Usted define la lógica condicional y los estados dentro de AWS IoT Events para evaluar los datos de telemetría entrantes para detectar eventos en equipos o procesos. Cuando AWS IoT Events detecta un evento,

Precios de eventos de AWS IoT

Con AWS IoT Events, paga solo por lo que usa, sin tarifas mínimas ni uso obligatorio del servicio. Cuando crea un detector de eventos en AWS IoT Events, aplica lógica condicional, como declaraciones if-then-else para comprender eventos, como cuando un motor podría atascarse. Solo se le cobra por cada mensaje que se evalúa en AWS IoT Events.

VerPrecios de eventos de AWS IoT para detalles de precios.

La capa gratuita de AWS está disponible durante 12 meses a partir de la fecha en que crea su cuenta de AWS. Cuando vence su uso gratuito o si el uso de su aplicación supera los niveles de uso gratuito, simplemente paga las tarifas anteriores. Su uso se calcula cada mes en todas las regiones y se aplica automáticamente a su factura. Tenga en cuenta que el uso gratuito no se acumula de un período de facturación al siguiente.

Optimización de costos de AWS

AWS le permite tomar el control de los costos y optimizar continuamente sus gastos, mientras crea aplicaciones modernas y escalables para satisfacer sus necesidades. La variedad de servicios y opciones de precios de AWS ofrecen la flexibilidad necesaria para administrar sus costos de manera eficaz y aún así mantener el rendimiento y la capacidad que necesita. AWS se dedica a ayudar a los clientes a lograr el mayor potencial de ahorro. Comience con los pasos a continuación que tendrán un impacto inmediato en su factura hoy.

Elija los modelos de precios correctos

Use RI para reducir los costos de Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon ElastiCache y Amazon OpenSearch Service

Para ciertos servicios como Amazon EC2 y Amazon RDS, puede invertir en capacidad reservada.

ConInstancias reservadas , puede ahorrar hasta un 72 por ciento sobre la capacidad bajo demanda equivalente. Los RI están disponibles en tres opciones: todo por adelantado (AURI), parcial por adelantado (PURI) y sin pagos por adelantado (NURI). Utilice las recomendaciones proporcionadas en las recomendaciones de compra de AWS Cost Explorer RI, que se basan en su uso de Amazon RDS, Amazon Redshift, ElastiCache y OpenSearch Service.

Ahorro de costos de Amazon EC2

Usa AmazonInstancias de spot para reducir los costos de Amazon EC2, use ComputePlanes de Ahorro para reducir los costos de Amazon EC2, Fargate y Lambda, y usar SageMakerPlanes de Ahorro para reducir los costos de SageMaker.

Igualar la capacidad con la demanda

Identifique las instancias de Amazon EC2 con baja utilización y reduzca los costos deteniéndolas o redimensionándolas.

UsarOptimización de recursos de AWS Cost Explorer para obtener un informe de las instancias de Amazon EC2 que están inactivas o tienen un uso bajo. Puede reducir los costos deteniendo o reduciendo el tamaño de estas instancias. Usar Programador de instancias de AWS para detener automáticamente las instancias. UsarDirector de operaciones de AWS para cambiar automáticamente el tamaño de las instancias de Amazon EC2 (según el informe de recomendaciones de Cost Explorer).

Identifique las instancias de Amazon RDS y Amazon Redshift con baja utilización y reduzca los costos al detener (RDS) y pausar (Redshift).

Utilice el asesor de confianza de AmazonComprobación de instancias de base de datos inactivas de RDS para identificar las instancias de base de datos que no han tenido ninguna conexión durante los últimos siete días. Para reducir costos, detenga estas instancias de base de datos mediante el

pasos de automatización descritos aquí:Implementación de la detención e inicio de instancias de base de datos en Amazon RDS . Para Redshift, use Trusted Advisor UnderutilizedComprobación de grupos de corrimiento al rojo para identificar los clústeres que no han tenido conexiones durante los últimos siete días y menos del 5 % de uso promedio de CPU en todo el clúster durante el 99 % de los últimos siete días. Para reducir costos, pause estos clústeres siguiendo los pasos en:Reduzca sus costos con las nuevas acciones de pausa y reanudación en Amazon Redshift .

Analice el uso de DynamoDB y reduzca los costos aprovechando AutoScaling o bajo demanda.

Analice su uso de DynamoDB al monitorear dos métricas, ConsumedReadCapacityUnits y ConsumedWriteCapacityUnits, en CloudWatch. Para escalar automáticamente (hacia adentro y hacia afuera) su tabla de DynamoDB, use la función AutoScaling. Usando los pasos enHabilitación del escalado automático de DynamoDB en tablas existentes , puede habilitar AutoScaling en sus tablas existentes. Alternativamente, también puede usar la opción bajo demanda. Esta opción le permite pagar por solicitud de lectura y escritura para que solo pague por lo que usa, lo que facilita equilibrar los costos y el rendimiento.

Implementar procesos para identificar el desperdicio de recursos

Identifique los volúmenes de Amazon EBS con baja utilización y reduzca los costos tomando instantáneas y luego eliminándolos

Los volúmenes de Amazon EBS que tienen una actividad muy baja (menos de un IOPS por día) durante un período de siete días indican que probablemente no estén en uso. Identifique estos volúmenes utilizando Trusted Advisor Underutilized AmazonComprobación de volúmenes de EBS . Para reducir costos, primero tome una instantánea del volumen (en caso de que lo necesite más adelante), luego elimine estos volúmenes. Puede automatizar la creación de instantáneas utilizando elAdministrador del ciclo de vida de datos de Amazon . Siga los pasos en Eliminar un volumen de Amazon EBS para eliminar volúmenes de Amazon EBS.

Analice el uso de Amazon S3 y reduzca los costos aprovechando los niveles de almacenamiento de menor costo

UsarAnálisis de Amazon S3 para analizar los patrones de acceso al almacenamiento en el conjunto de datos del objeto durante 30 días o más. Amazon S3 Analytics hace recomendaciones para aprovecharS3 de acceso poco frecuente (S3 IA) para reducir costos. Puede automatizar el movimiento de estos objetos a un nivel de almacenamiento de menor costo usandopolíticas de ciclo de vida . Alternativamente, también puede utilizarNivelación inteligente de S3 , que analiza y mueve automáticamente sus objetos al nivel de almacenamiento apropiado.

Revise las redes y reduzca los costos eliminando los balanceadores de carga inactivos

Usar el Trusted Advisor inactivoComprobación de equilibradores de carga para obtener un informe de balanceadores de carga que tienen un RequestCount de menos de 100 durante los últimos siete días. Entonces usaPaso 8: Elimina tu balanceador de carga (opcional) para eliminar estos balanceadores de carga para reducir costos. Además, utilice los pasos proporcionados enUso de AWS Cost Explorer para analizar los costos de transferencia de datos para revisar sus costos de transferencia de datos usando Cost Explorer.

Precios del plan de soporte de AWS

AWS Support proporciona una combinación de herramientas y tecnología, personas y programas diseñados para ayudarlo de manera proactiva a optimizar el rendimiento, reducir los costos, innovar más rápido y concentrarse en resolver algunos de los desafíos más difíciles que lo frenan en su viaje a la nube.

Hay cuatro tipos de planes de soporte disponibles: Developer, Business, Enterprise On-Ramp y Enterprise. Todos los planes de pago de AWS Support se facturan mensualmente sin contratos a largo plazo. Las tarifas de AWS Support se calculan por cuenta para los planes Business y Developer Support. Para Enterprise On-Ramp y Enterprise Support, se le factura en función de los cargos mensuales agregados de AWS para todos sus ID de cuenta suscritos a Enterprise On-Ramp o Enterprise Support. Para más detalles, consulteComparar planes de soporte de AWS yPrecios del plan de soporte de AWS .

Ejemplos de cálculo de costos

Las siguientes secciones utilizan elCalculadora de precios de AWS para proporcionar ejemplos de cálculos de costos para dos casos de uso.

Temas

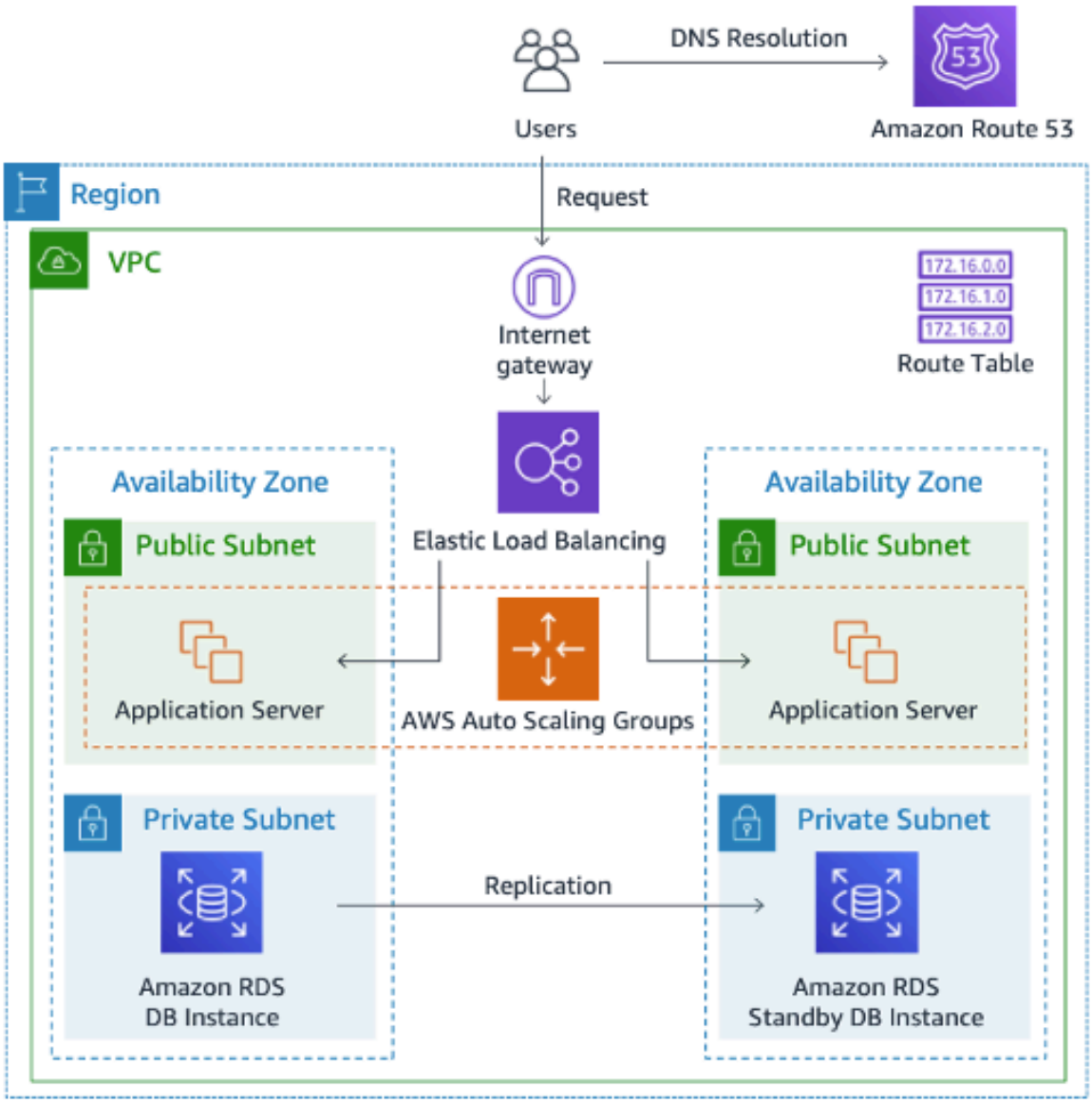
- Ejemplo de cálculo de costos de la nube de AWS (p. 27)
- Ejemplo de cálculo de costos de nube híbrida (p. 30)

Ejemplo de cálculo de costos de la nube de AWS

Este ejemplo es un caso de uso común de un sitio web dinámico alojado en AWS mediante Amazon EC2, AWS Auto Scaling y Amazon RDS. La instancia de Amazon EC2 ejecuta los niveles web y de aplicación, y AWS Auto Scaling hace coincidir la cantidad de instancias con la carga de tráfico. Amazon RDS utiliza una instancia de base de datos para su almacenamiento principal y esta instancia de base de datos se implementa en varias zonas de disponibilidad.

Arquitectura

ELB equilibra el tráfico a las instancias de Amazon EC2 en un grupo de AWS Auto Scaling, que agrega o resta instancias de Amazon EC2 para igualar la carga. La implementación de Amazon RDS en varias zonas de disponibilidad mejora la durabilidad y la disponibilidad de los datos. Amazon RDS aprovisiona y mantiene una reserva en una zona de disponibilidad diferente para la conmutación por error automática en caso de interrupciones, planificadas o no planificadas. La siguiente ilustración muestra la arquitectura de ejemplo para un sitio web dinámico que utiliza Amazon EC2, AWS Auto Scaling y Security Groups para aplicar el acceso con privilegios mínimos a la infraestructura de AWS y los componentes de arquitectura seleccionados, y una instancia de base de datos de Amazon RDS en varias zonas de disponibilidad (Multi-AZ despliegue). Todos estos componentes se implementan en una sola región y una nube privada virtual (VPC). La VPC abarca dos zonas de disponibilidad para admitir escenarios de conmutación por error. Route 53 Resolver se usa para administrar y enrutar solicitudes de una zona alojada hacia Elastic Load Balancer.



Arquitectura de implementación de la nube de AWS

Perfil de uso diario

Puede monitorear el uso diario de su aplicación para que pueda estimar mejor sus costos. Por ejemplo, puede mirar el patrón diario para averiguar cómo su aplicación maneja el tráfico. Para cada hora, realice un seguimiento de la cantidad de visitas que recibe en su sitio web y cuántas instancias se están ejecutando, y luego sume la cantidad total de visitas para ese día.

Patrón de instancias por hora = (visitas por hora en el sitio web) / (número de instancias).

Examine la cantidad de instancias de Amazon EC2 que se ejecutan cada hora y luego tome el promedio. Puede utilizar la cantidad de visitas por día y la cantidad promedio de instancias para sus cálculos.

Perfil diario = SUMA (patrón de instancia por hora) / 24

Desglose de costos de Amazon EC2

La siguiente tabla muestra las características de Amazon EC2 utilizadas para este sitio dinámico en la región EE.UU. Este (Norte de Virginia).

Característica	Uso estimado	Descripción
Utilización	100%	Todos los componentes de la infraestructura funcionan las 24 horas del día, los siete días de la semana
Instancia	t3a.xgrande	16 GB de memoria, 4 vCPU
Almacenamiento	Amazon EBS SSD gp2	Un volumen de Amazon EBS por instancia con 30 GB de almacenamiento por volumen
Copias de seguridad	Instantáneas diarias de Amazon EBS	Un volumen de Amazon EBS por instancia con 30 GB de almacenamiento por volumen
Transferencia de datos	Entrada de datos: 1 TB/mes Salida de datos: 1 TB/mes	10% de cambio incremental por día
Escala de instancia	4	En promedio por día, hay cuatro instancias en ejecución
Balanceo de carga	20 GB/hora	ELB se utiliza las 24 horas del día, los siete días de la semana. Procesa un total de 20 GB/hora (entrada y salida de datos)
Base de datos	MySQL, instancia db.m5.large con 8 GB de memoria, 2 vCPU, 100 GB de almacenamiento	Implementación Multi-AZ con réplica en espera síncrona en una zona de disponibilidad separada

El costo total de un mes es la suma del costo de los servicios en ejecución y la transferencia de datos, menos el descuento de la capa gratuita de AWS. Calculamos el costo total usando elCalculadora de precios de AWS .

Tabla: Desglose de costos

Servicio	Mensual	Anualmente	Configuración
ELB	$87.60	$1,051.20	Número de red Equilibradores de carga (uno), Bytes procesados por equilibrador de carga de red (NLB) para TCP (20 GB por hora)
Amazonas EC2	$439.16	$5,269.92	Sistema operativo (Linux), cantidad (cuatro), almacenamiento para cada instancia de Amazon EC2 (SSD de uso general

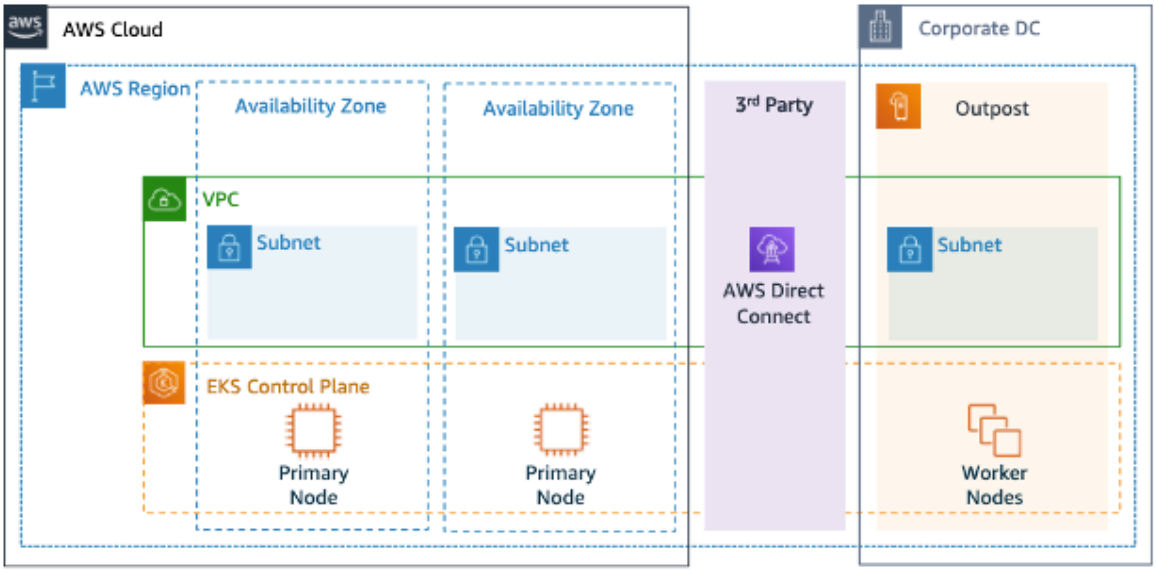
			(gp2)), cantidad de almacenamiento (30 GB), tipo de instancia (t3a.xlarge)
IP elástica de Amazon DIRECCIÓN	$0	$0	Número de instancias Amazon EC2 (uno), Número de EIP por instancia (uno)
Amazon RDS para MySQL	$272.66	$3,271.92	Cantidad (uno) db.m5.grande, Almacenamiento para cada instancia de Amazon RDS (General Propósito SSD [gp2]), cantidad de almacenamiento (100 GB)
ruta amazónica 53	$183.00	$2,196.00	Zonas alojadas (1), Número de elástico Interfaces de red (2), verificaciones básicas dentro AWS (0)
Privado virtual de Amazon Nube (Amazon VPC)	$92.07	$1,104.84	costo de transferencia de datos, entrante (desde: internet) 1 TB por mes, saliente (a: Internet) 1 TB por mes, dentro de la región 0 TB por mes

Ejemplo de cálculo de costos de nube híbrida

Este ejemplo es un caso de uso de nube híbrida del rack de AWS Outposts, implementado en las instalaciones y conectado a la nube de AWS mediante AWS Direct Connect. Outposts extiende la VPC existente desde la región de AWS seleccionada hasta el centro de datos del cliente. Los servicios de AWS seleccionados necesarios para ejecutarse en las instalaciones (por ejemplo, Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)) están disponibles en Outposts dentro de la zona de disponibilidad de Outpost, implementados dentro de una subred separada.

Descripción de la arquitectura híbrida

El siguiente ejemplo muestra una implementación de Outpost con un servicio distribuido de Amazon EKS que se extiende a entornos locales.



AWS Outpost con el plano de control y la arquitectura del plano de datos de Amazon EKS

Arquitectura

- El plano de control de Amazon EKS permanece en la región, lo que significa que, en el caso de Amazon EKS, el nodo principal de Kubernetes permanecerá en la zona de disponibilidad implementada en la región (no en los puestos avanzados).
- Los nodos trabajadores de Amazon EKS se implementan en Outpost, controlados por un nodo principal implementado en la zona de disponibilidad.

Flujo de tráfico

- El tráfico del plano de control de EKS entre EKS, las métricas de AWS y CloudWatch transita por redes de terceros (AWS Direct Connect/AWS Site-to-Site VPN a la región de AWS).
- El tráfico de aplicaciones/datos se aísla del plano de control y se distribuye entre Outposts y la red local.
- La distribución de imágenes de máquinas de Amazon (AMI) (implementadas en Outpost) está impulsada por Amazon ECR central en la región; sin embargo, todas las imágenes se almacenan en caché localmente en Outpost.

Equilibradores de carga

- Application Load Balancer es compatible con Outpost como el único ELB local disponible.
- Network Load Balancer y Classic Load Balancer permanecen en la región, pero se admiten los objetivos implementados en Outposts (incluido Application Load Balancer).
- Los Load Balancers locales (dentro del DC corporativo) (por ejemplo, F5 BIG IP, NetScaler) se pueden implementar y enrutar a través de una puerta de enlace local (dentro de AWS Outpost).

Selección de componentes de nube híbrida

Los clientes pueden elegir entre una variedad de configuraciones de Outposts prevalidadas (*Figura: Ejemplo de arquitectura de Outposts*) que ofrece una combinación de capacidad de Amazon EC2 y Amazon EBS diseñada para satisfacer una variedad de

necesidades de aplicación. AWS también puede trabajar con los clientes para crear una configuración personalizada diseñada para las necesidades únicas de sus aplicaciones.

Para identificar la configuración correcta, asegúrese de verificar la implementación y los parámetros operativos de la ubicación física seleccionada para la instalación del rack de AWS Outpost. El siguiente ejemplo representa un conjunto de parámetros que destacan los requisitos de instalación, redes y energía necesarios para la validación de la ubicación (parámetro seleccionado: valor de ejemplo):

Opción de compra: todo por adelantado

Plazo: 3 Años

Capacidad máxima de energía en las instalaciones: 20kVA

Peso máximo: 2500 libras

Velocidad de enlace ascendente de red: 100 Gbps

Número de estantes: 1

Consumo de energía promedio por rack: 9.34

Restricción (consumo de energía/peso): Consumo de energía

vCPU de puesto avanzado total: 480

Memoria de avanzada total: 2496 GiB

Además de los parámetros mínimos, debe realizar suposiciones de implementación antes de realizar cualquier pedido para minimizar el impacto en el rendimiento y la seguridad en la infraestructura existente (pregunta seleccionada: suposición de ejemplo).

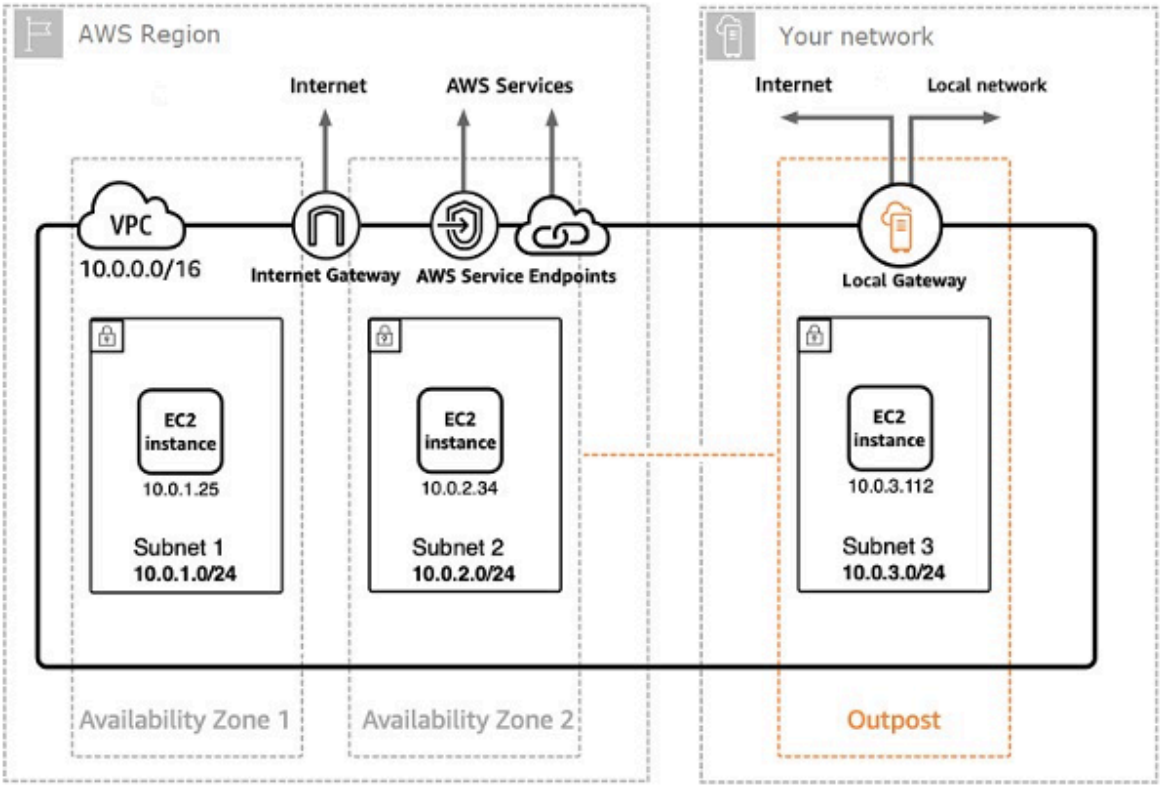
Pregunta: ¿Cuál es la velocidad de los puertos de enlace ascendente de sus dispositivos de red Outposts (OND)? Ejemplo de respuesta: 40 o 100 Gbps.

Pregunta: ¿Cuántos enlaces ascendentes por OND utilizará para conectar AWS Outpost a su red? Ejemplo de respuesta: cuatro enlaces ascendentes.

Pregunta: ¿Cómo accederá el enlace de servicio de Outpost (el plano de control de Outpost) a los servicios de AWS? Respuesta de ejemplo: el enlace de servicio accederá a AWS a través de un VIF público de Direct Connect.

Pregunta: ¿Existe un cortafuegos entre Outposts e Internet? Ejemplo de respuesta: Sí

La consideración de estas suposiciones junto con los componentes seleccionados dará como resultado una arquitectura con una mayor granularidad de detalle e influirá en el costo general de una implementación de nube híbrida (*Figura AWS Outpost con el plano de control y la arquitectura del plano de datos de Amazon EKS*).



Ejemplo de implementación de arquitectura de nube híbrida

Desglose de costos de arquitectura de nube híbrida

Los costos de la nube híbrida incluyen varias capas y componentes implementados en la nube de AWS y la ubicación local. Cuando utiliza AWS Managed Services en Outposts, se le cobran los servicios según el uso por hora de instancia y no por la instancia subyacente de Amazon EC2 y el almacenamiento de Amazon EBS.

El desglose de estos servicios se muestra en las siguientes secciones para un período de tres años con opciones iniciales parciales, todas iniciales y sin opciones iniciales (capacidad de Amazon EC2 y Amazon EBS). El precio incluye la entrega, la instalación, el servicio y el retiro al final del plazo; no hay cargo adicional.

Cargos de rack de avanzada (ejemplo personalizado)

Cargos EC2

- c5.24xgrande, 11 TB

- $7.148,67 mensuales;
- $123.650,18 por adelantado, $3.434,73 mensuales
- $239,761.41 por adelantado

- 1 m 5,24xgrande, 11 TB

- $7,359.69 mensual
- $127.167,06 por adelantado, $3.532,42 mensuales

- $246,373.14 por adelantado

Cargos de EBS

- El nivel de EBS de 11 TB tiene un precio mensual de $0.30/GB

Conclusión

Aunque la cantidad y los tipos de servicios ofrecidos por AWS han aumentado drásticamente, nuestra filosofía sobre los precios no ha cambiado. Paga sobre la marcha, paga por lo que usa, paga menos cuando usa más y paga aún menos cuando reserva capacidad. Todas estas opciones permiten a los clientes de AWS elegir su modelo de precios preferido y aumentar la flexibilidad de su estrategia de costos.

Proyectar costos para un caso de uso, por ejemplo, alojamiento de aplicaciones web, puede ser un desafío porque una solución generalmente usa varias funciones en varios productos de AWS. Esto significa que hay más factores y opciones de compra a considerar.

La mejor manera de estimar los costos es examinar las características fundamentales de cada producto de AWS, estimar su uso para cada característica y luego asignar ese uso a los precios publicados en el sitio web.

Puedes usar elCalculadora de precios de AWS para estimar su factura mensual. La calculadora proporciona un desglose de costos por servicio, así como una estimación mensual agregada. También puede usar la calculadora para ver una estimación y un desglose de los costos de las soluciones comunes.

Recuerde, puede comenzar con la mayoría de los servicios de AWS sin costo alguno utilizando elCapa gratuita de AWS.

Colaboradores

Los colaboradores de este documento incluyen:

- Vladimir Baranek, Arquitecto Principal de Soluciones para Socios, Amazon Web Services
- Senthil Arumugam, arquitecto sénior de soluciones de socios, Amazon Web Services
- Mihir Desai, arquitecto sénior de soluciones para socios, Amazon Web Services
- Nick Worthington, arquitecto de soluciones, Amazon Web Services
- Marc Weiss, arquitecto de soluciones, Amazon Web Services

Otras lecturas

Para obtener información adicional, consulte:

- Precios de AWS
- Calculadora de precios de AWS
- Capa gratuita de AWS
- Administración financiera en la nube de AWS
- Informes de uso y costo de AWS
- Centro de economía de la nube de AWS

Glosario de AWS

Para obtener la terminología de AWS más reciente, consulte laGlosario de AWS en el*Referencia general de AWS*.

Revisiones de documentos

Para recibir notificaciones sobre las actualizaciones de este documento técnico, suscríbase a la fuente RSS.

Cambiar	Descripción	Fecha
Documento técnico actualizado (pág. 39)	Detalles, opciones, cálculos y ejemplos de precios de servicios actualizados y agregados.	24 de febrero de 2023
Actualización menor (pág. 39)	Arreglar el lenguaje no inclusivo.	6 de abril de 2022
Documento técnico actualizado (pág. 39)	Detalles, opciones, cálculos y ejemplos de precios de servicios actualizados y agregados.	30 de octubre de 2020
Publicación inicial (pág. 39)	Libro blanco publicado por primera vez.	1 de junio de 2018

Avisos

Los clientes son responsables de realizar su propia evaluación independiente de la información contenida en este documento. Este documento: (a) solo tiene fines informativos, (b) representa las ofertas y prácticas actuales de productos de AWS, que están sujetas a cambios sin previo aviso, y (c) no crea ningún compromiso ni garantía por parte de AWS y sus afiliados, proveedores o licenciantes Los productos o servicios de AWS se proporcionan "tal cual" sin garantías, representaciones ni condiciones de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas. Las responsabilidades y obligaciones de AWS con sus clientes están controladas por los acuerdos de AWS, y este documento no forma parte ni modifica ningún acuerdo entre AWS y sus clientes.

© 2023 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliados. Reservados todos los derechos.